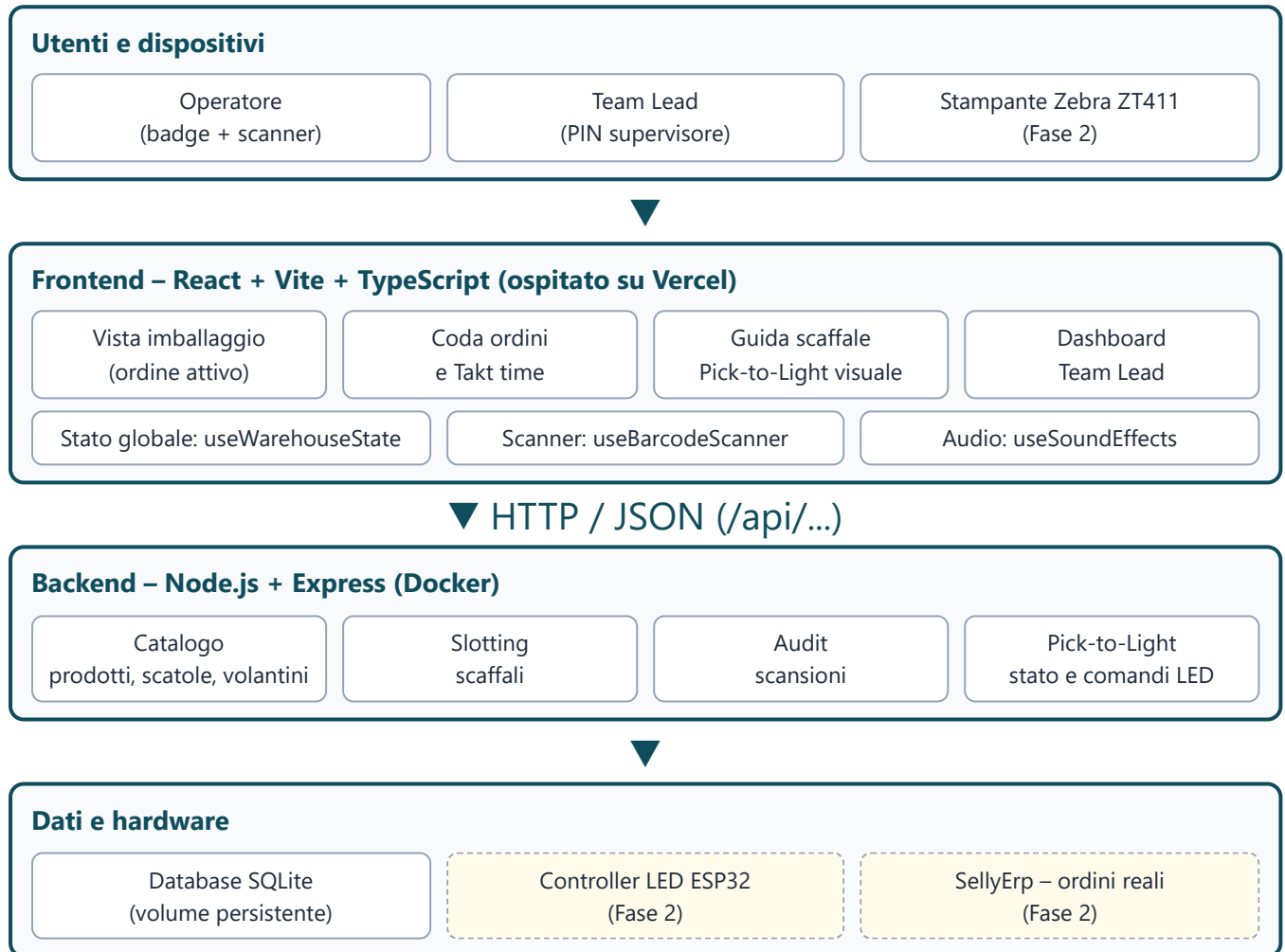


# Architettura e Flusso del Sistema

Norsan & ZREEN – Fulfillment WMS · Postazione di imballaggio · Hub di Bolzano · Versione 1.0

## 1. Visione d'insieme

Il sistema è composto da un'applicazione web (frontend React) usata sulla postazione e da un servizio backend (Node.js + SQLite) che conserva catalogo, scaffali e log delle scansioni. Il backend può girare in Docker su un server locale a Bolzano o nel cloud.



Riquadri tratteggiati = componenti previsti nella Fase 2, non ancora collegati. Nell'MVP gli ordini sono simulati.

## 2. Flusso operativo di un ordine

- 1 Accesso:** l'operatore scansiona il badge e sblocca la postazione.
- 2 Selezione ordine:** dalla coda sceglie l'ordine; il sistema mostra articoli, quantità, volantini e tipo di scatola.
- 3 Scansione prodotto:** lo scanner legge l'EAN, il SKU o un codice alias (cartone master).
- 4 Controllo Poka-Yoke:**
  - 5** Prodotto nell'ordine e quantità corretta → +1 e segnale acustico di successo.
  - 6** Prodotto non nell'ordine → errore rosso, il sistema indica dove riporlo.

- **7** Quantità già raggiunta → avviso.
- **8** Codice sconosciuto → errore "Codice sconosciuto".

- 9 Volantini e gadget:** l'operatore conferma l'inserimento dei materiali richiesti.
- 10 Completamento:** a ordine verificato al 100% si apre la finestra etichetta (ZPL simulato).
- 11 Registrazione:** ogni scansione viene scritta nel log di audit (operatore, codice, esito, ordine, ora).
- 12 Avanzamento:** il sistema passa all'ordine successivo e aggiorna i KPI.

### 3. Flusso del Team Lead (Slotting 5S)

---

- 1** Accesso con PIN supervisore.
- 2** Apertura di "Gestione Scaffali & Slotting".
- 3** Aggiunta, assegnazione o rimozione di una posizione (lato S/D, piano 1–3).
- 4** Il backend salva la modifica; gli ordini attivi ricevono le nuove coordinate di prelievo.
- 5** Se il backend non è raggiungibile, la modifica viene salvata nel browser (modalità locale dell'MVP).

### 4. Interfacce API del backend

---

| Metodo | Percorso                                 | Funzione                                     |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| GET    | /api/products                            | Catalogo prodotti Norsan e ZREEN             |
| GET    | /api/boxes · /api/flyers                 | Scatole e volantini                          |
| GET    | /api/slots                               | Elenco posizioni scaffale                    |
| POST   | /api/slotting/assign                     | Assegna un prodotto a una posizione          |
| POST   | /api/slots/add                           | Crea una nuova posizione                     |
| DELETE | /api/slots/:slotCode                     | Elimina una posizione                        |
| POST   | /api/audit/scan                          | Registra una scansione                       |
| GET    | /api/p2l/status                          | Stato del controller Pick-to-Light           |
| POST   | /api/p2l/light · scanned · error · clear | Comandi LED (verde, conferma, rosso, spegni) |

## 5. Mappa dei file principali

| Percorso                                        | Ruolo                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| src/App.tsx                                     | Orchestratore dell'interfaccia                              |
| src/hooks/useWarehouseState.ts                  | Logica di business e stato globale (scansioni, ordini, KPI) |
| src/hooks/useBarcodeScanner.ts                  | Lettura dello scanner in modalità tastiera                  |
| src/components/packing, queue, rack, supervisor | Schermate operative e dashboard                             |
| src/services/api.ts                             | Chiamate al backend con fallback locale                     |
| src/data/                                       | Catalogo prodotti, ordini e operatori di esempio            |
| server/index.ts · server/db.ts                  | API REST e database SQLite                                  |
| server/tests/api.test.ts                        | Test automatici del backend                                 |
| Dockerfile · docker-compose.yml                 | Distribuzione del backend                                   |

## 6. Distribuzione

| Componente       | Dove                                                           | Note                                                                      |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Frontend         | Vercel (da branch main)                                        | Pubblicazione automatica ad ogni push                                     |
| Backend + SQLite | Docker su server locale a Bolzano o PaaS con disco persistente | Vercel non è adatto a SQLite (ambiente serverless senza disco permanente) |
| Collegamento     | Variabile VITE_API_BASE sul frontend                           | Es. https://server-bolzano/api                                            |

## 7. Qualità e test

Il backend ha 8 test di integrazione automatici (Vitest + Supertest, database in memoria) che coprono catalogo, slotting (aggiunta, assegnazione, eliminazione), registro audit e Pick-to-Light. Comando: `npm run test:backend`.

**Limiti attuali:** ordini simulati, nessuna integrazione SellyErp, LED e stampante non collegati, test di carico con due postazioni ancora da eseguire. Questi punti sono pianificati nella Fase 2.